МАТЕМАТИКА

# Чек-лист

## Делители числа, полные квадраты и ограничения на делимость

Олимпиадная математика: методы подсчёта

Ксения Клыкова

1 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

# 1. Что именно мы считаем

Пусть натуральное число разложено на простые множители:

$$N = 2^A \cdot 3^B \cdot 5^C.$$

Каждый его положительный делитель можно записать в виде

$$d = 2^x \cdot 3^y \cdot 5^z, \qquad \begin{cases} 0 \le x \le A, \\ 0 \le y \le B, \\ 0 \le z \le C. \end{cases}$$

Показатели $x, y, z$ — целые числа. Нуль допустим, поскольку $2^0 = 3^0 = 5^0 = 1$: соответствующий простой множитель может отсутствовать в делителе.

**Ключевая идея.** Вместо перебора самих делителей мы перебираем допустимые показатели простых множителей.

### Правило произведения

Если для $x$ есть $p$ вариантов, для $y$ — $q$, для $z$ — $r$, то делителей будет $pqr$. Каждая тройка $(x, y, z)$ задаёт ровно одно число.

### Пример 1. Все делители

Найдём количество делителей числа $N = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^3$.

| Показатель | Возможные значения | Вариантов |
|---|---|---|
| $x$ | $0, 1, 2, 3, 4$ | $5$ |
| $y$ | $0, 1, 2$ | $3$ |
| $z$ | $0, 1, 2, 3$ | $4$ |

$$\Longrightarrow \qquad 5 \cdot 3 \cdot 4 = \boxed{60}.$$

## 2. Кратность и сравнение показателей

Если требуется, чтобы делитель $d$ был кратен числу

$$m = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c,$$

то к ограничениям из $d \mid N$ добавляются условия

$$x \geq a, \qquad y \geq b, \qquad z \geq c.$$

Иными словами, показатели в $d$ должны быть *не меньше* соответствующих показателей в $m$.

### Пример 2. Делитель, кратный 45

Поскольку $45 = 2^0 \cdot 3^2 \cdot 5^1$, для кратности 45 нужны

$$x \geq 0, \qquad y \geq 2, \qquad z \geq 1.$$

Если $N = 2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^3$, одновременно получаем

$$0 \leq x \leq 6, \qquad 2 \leq y \leq 5, \qquad 1 \leq z \leq 3.$$

Следовательно, число таких делителей равно $7 \cdot 4 \cdot 3 = \boxed{84}$.

## 3. Как распознать полный квадрат

Число $d = 2^x 3^y 5^z$ является квадратом натурального числа **тогда и только тогда**, когда каждый показатель $x, y, z$ чётен.

$$2^{2u} 3^{2v} 5^{2w} = \left(2^u 3^v 5^w\right)^2.$$

Число нуль является чётным показателем степени: $0 = 2 \cdot 0$. Поэтому $x = 0$, $y = 0$ и $z = 0$ допустимы, если не исключены условием кратности.

### Пример 3. Квадраты среди делителей, кратных 45

Рассмотрим $N = 2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^3$. Требуется $d \mid N$, $45 \mid d$, и $d$ — полный квадрат.

| | Интервал после кратности | Допустимые чётные показатели | Число |
|---|---|---|---|
| $x$ | от 0 до 6 | $0, 2, 4, 6$ | $4$ |
| $y$ | от 2 до 5 | $2, 4$ | $2$ |
| $z$ | от 1 до 3 | $2$ | $1$ |

Ответ: $4 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{8}$.

**Обратите внимание.** Сначала объединяйте *все* ограничения на показатели и лишь затем выписывайте подходящие значения. Так легче не потерять условие задачи.

# 4. Как исключить нежелательную кратность

### Способ I. Вычитание вложенных множеств

Требуется найти делители $N = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^3$, кратные 6, но не кратные 60.

Кратных $6 = 2 \cdot 3$ среди делителей:

$$(5-1+1)(4-1+1)(3-0+1) = 5 \cdot 4 \cdot 4 = 80.$$

Кратных $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$:

$$(5-2+1)(4-1+1)(3-1+1) = 4 \cdot 4 \cdot 3 = 48.$$

Каждое число, кратное 60, кратно и 6. Значит, можно вычесть:

$$\boxed{80 - 48 = 32}.$$

### Когда вычитание работает

Сначала убеждаемся, что все числа из исключаемой группы входят в основную. Здесь это верно, поскольку $60$ кратно $6$.

# 5. Прямое ограничение показателя

### Способ II. Запрет делимости на степень простого числа

Пусть

$$N = 2^7 \cdot 3^6 \cdot 5^4.$$

Считаем делители, которые являются квадратами, делятся на $72$, но **не делятся на** $64$.

Разложения:

$$72 = 2^3 \cdot 3^2, \qquad 64 = 2^6.$$

Требование $72 \mid d$ даёт $x \geq 3$, $y \geq 2$. Запрет $64 \mid d$ даёт $x < 6$, так как $64$ — степень только двойки. Совмещаем с $d \mid N$:

$$3 \leq x < 6, \qquad 2 \leq y \leq 6, \qquad 0 \leq z \leq 4.$$

Отбираем чётные показатели для полного квадрата:

| | Допустимые значения | Вариантов |
|---|---|---|
| $x$ | $4$ | $1$ |
| $y$ | $2, 4, 6$ | $3$ |
| $z$ | $0, 2, 4$ | $3$ |

Итого $\boxed{1 \cdot 3 \cdot 3 = 9}$.

**Обратите внимание.** Запрет кратности $2^6$ удобно заменить условием $x < 6$. Если запрещённый делитель содержит несколько различных простых множителей, условие «не делится» означает, что хотя бы один показатель слишком мал. Тогда часто удобнее способ вычитания.

## 6. Как перевести текст задачи в математику

Из $38\,880\,000$ светодиодов делают одинаковые квадратные панно, используя все светодиоды. Одно панно должно содержать целое число кассет по 90 светодиодов; раскладка панно на блоки $8 \times 8$ запрещена.

Обозначим число светодиодов в одном панно через $d$.

- Все светодиоды использованы, панно одинаковые: $d \mid 38\,880\,000$.
- Квадратная решётка: $d = s^2$ для натурального $s$.
- Кассеты по 90: $90 \mid d$.
- Запрещены блоки $8 \times 8$: $64 \nmid d$ (при $d = s^2$ это означает $8 \nmid s$).

Разложение исходного числа:

$$38\,880\,000 = 2^8 \cdot 3^5 \cdot 5^4.$$

Получаем $x \in \{2, 4\}$, $y \in \{2, 4\}$, $z \in \{2, 4\}$, поэтому возможно $\boxed{8}$ размеров одного панно (по числу светодиодов).

# 7. Алгоритм решения задач с ограничениями



## 8. Типичные ошибки и самопроверка

- **Забыли показатель 0.** Любое простое число может отсутствовать в делителе, если условие кратности этого не запрещает.
- **Смешали две направленности делимости.** Из $d \mid N$ получаем *верхние* границы; из $m \mid d$ — *нижние*.
- **Проверили кратность, но забыли квадрат.** Для квадрата все показатели должны быть чётными.
- **Неверно поняли «не делится».** Запрет кратности $60$ не требует одновременно $x < 2$, $y < 1$ и $z < 1$: достаточно нарушения хотя бы одного условия кратности 60.
- **Вычли неподходящие случаи без проверки вложенности.** Перед вычитанием удостоверьтесь, что исключаемое множество является частью подсчитанного.
- **Умножили количества вариантов, не проверив независимость.** После перехода к показателям ограничения должны быть учтены, чтобы любая комбинация разрешённых показателей подходила.

### Итоговая памятка

| Сигнал в условии | Действие |
|---|---|
| $d$ делит $N$ | Верхние границы показателей |
| $d$ кратно $m$ | Нижние границы показателей |
| $d$ — полный квадрат | Выбирайте чётные показатели |
| $d$ не кратно $2^t$ | Показатель двойки меньше $t$ |
| $d$ кратно $a$, но не $b$ | Если $a \mid b$, вычтите кратные $b$ из кратных $a$ |
| Сколько делителей? | Перемножьте количества независимых вариантов |

# Тренировочный блок. Путь А

10 заданий: от базового подсчёта до комбинированных ограничений.

1. Сколько положительных делителей имеет число $N = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^3$?

2. Сколько делителей числа $N = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ являются полными квадратами?

3. Сколько делителей числа $N = 2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^4$ кратны $45$?

4. Сколько делителей числа $N = 2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^4$ одновременно кратны $45$ и являются полными квадратами?

5. Сколько делителей числа $N = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2$ делятся на $6$, но не делятся на $30$?

6. Сколько делителей числа $N = 2^7 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ кратны $12$, но не кратны $72$?

7. Сколько делителей числа $N = 2^8 \cdot 3^5 \cdot 5^4$ являются полными квадратами, кратны $72$, но не кратны $64$?

8. Сколько делителей числа $N = 2^7 \cdot 3^6 \cdot 5^4$ являются полными квадратами, кратны $72$, но не кратны $32$?

9. Сколько делителей числа $N = 2^9 \cdot 3^7 \cdot 5^5$ являются полными квадратами, кратны $45$, но не кратны $125$?

10. Для светового оформления есть $58\,320\,000$ светодиодов. Все их используют для изготовления одинаковых панно, каждое из которых представляет собой квадратную решётку $s \times s$. Число светодиодов в одном панно должно быть кратно $90$. Панно, которое можно целиком разбить на квадраты $8 \times 8$, запрещено. Сколько различных размеров панно можно выбрать?

# Ответы к тренировочному блоку

| № | Ответ |
|---|---|
| 1 | 60 |
| 2 | 18 |
| 3 | 112 |
| 4 | 16 |
| 5 | 18 |
| 6 | 27 |
| 7 | 6 |
| 8 | 9 |
| 9 | 15 |
| 10 | 12 |

### Правило итоговой проверки

Для каждого решения отдельно убедитесь, что выполнены все требования: делитель исходного числа, кратность, квадратность и исключённая кратность. После этого пересчитайте число допустимых показателей.